# SnapLock を設定します

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/install-license-task.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapLock を設定します . . . . . 1
ライセンスをインストール . . . . . 1
ComplianceClock を初期化します . . . . . 1
SnapLock アグリゲートを作成する . . . . . 2
SnapLock ボリュームを作成します . . . . . 3
SnapLock ボリュームをマウント . . . . . 4
保持期限を設定 . . . . . 5
SnapLock 設定を確認します . . . . . 8
NTP が設定されたシステムの ComplianceClock をリセットします . . . . . 10

# SnapLock を設定します

## ライセンスをインストール

SnapLock ライセンスで SnapLock Compliance モードと SnapLock Enterprise モードの両方を使用できます。SnapLock ライセンスは、ノード単位で発行されます。SnapLock アグリゲートをホストする各ノードのライセンスをインストールする必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

営業担当者から SnapLock ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの SnapLock ライセンスをインストールします。

   **system license add -license-code_license_key_**

   次のコマンドは、 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` というキーのライセンスをインストールします。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 各ノードライセンスについて、同じ手順を繰り返します。

# ComplianceClock を初期化します

SnapLock では、 ComplianceClock を使用して改ざんによる WORM ファイルの保持期間の変更を防止します。SnapLock アグリゲートをホストする各ノードで、 _system ComplianceClock _ を初期化する必要があります。ノードで ComplianceClock を初期化すると、再度初期化することはできません。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。

システム ComplianceClock の時間は、ボリューム上の WORM ファイルの保持期間を制御する _volume ComplianceClock _ に継承されます。ボリューム ComplianceClock は、新しい SnapLock ボリュームの作成時に自動的に初期化されます。

> ComplianceClock の初期設定は現在のシステムクロックに基づきます。そのため、ComplianceClock を初期化する前に、システム時間とタイムゾーンが正しいことを確認してください。ノードで ComplianceClock を初期化すると、再度初期化することはできません。

手順

1. システム ComplianceClock を初期化します。

   **'SnapLock compliance-clock initialize-NODE_NAME_'**

   次のコマンドは 'node1 上のシステム ComplianceClock を初期化します

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. プロンプトが表示されたら、システムクロックが正しいことと、 ComplianceClock の初期化を確定します。

   ```
   Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
   the node "node1" to the current value of the node's system clock.
   This procedure can be performed only once on a given node, so you
   should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

   The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

   Do you want to continue? (y|n): y
   ```

3. SnapLock アグリゲートをホストする各ノードについて、この手順を繰り返します。

# SnapLock アグリゲートを作成する

ボリュームのタイプとして Compliance または Enterprise SnapLock を指定するには 'volume-snaplock-type オプションを使用しますONTAP 9.10.1 よりも前のリリースでは、別の SnapLock アグリゲートを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- ノードの ComplianceClock を初期化しておく必要があります。
- ディスクを「 root 」、「 data1 」、および「 `d ata2` 」としてパーティショニングした場合、スペアディスクが利用可能であることを確認する必要があります。

ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、既存の SnapLock アグリゲートおよび非 SnapLock アグリゲートが SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームの両方の存在をサポートするようにアップグレードされますが、既存の SnapLock ボリュームの属性は自動的には更新されません。たとえば、データコンパクション、ボリューム間重複排除、およびボリューム間バックグラウンド重複排除のフィールドは変更されません。既存のアグリゲートに作成された新しい SnapLock ボリュームのデフォルト値は SnapLock 以外のボリュームと同じで、新しいボリュームおよびアグリゲートのデフォルト値はプラットフォームごとに異なります。

9.10.1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする必要がある場合は、すべての SnapLock Compliance ボリューム、 SnapLock Enterprise ボリューム、および SnapLock ボリュームをそれぞれ独自の SnapLock アグリゲートに移動する必要があります。

このタスクについて

- FlexArray LUN に対して Compliance アグリゲートを作成することはできませんが、 FlexArray Compliance アグリゲートは SnapLock LUN でサポートされます。
- SyncMirror オプションを使用して Compliance アグリゲートを作成することはできません。
- ミラーされた Compliance アグリゲートを MetroCluster 構成に作成できるのは、アグリゲートを SnapLock 監査ログボリュームのホストとして使用する場合だけです。

> MetroCluster 構成では、ミラーされたアグリゲートとミラーされていないアグリゲートで SnapLock Enterprise がサポートされます。SnapLock Compliance は、ミラーされていないアグリゲートでのみサポートされます。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成します。

   ` * storage aggregate create -aggregate *aggregate_name* — *node_name_disks_disks_disks*--snaplock -type compliance | enterprise * 」

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'node1 に 3 つのディスクを持つ 'aggr1 という名前の SnapLock Compliance アグリゲートを作成します

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

# SnapLock ボリュームを作成します

WORM 状態にコミットするファイルまたは Snapshot コピーに対しては、 SnapLock ボリュームを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、アグリゲートの種類に関係なく、作成するすべてのボリュームがデフォルトで SnapLock 以外のボリュームとして作成されます。SnapLock ボリュームを明示的に作成するには '-snaplock-type' オプションを使用して 'Compliance または Enterprise のいずれかを SnapLock タイプとして指定する必要がありますデフォルトでは、 SnapLock タイプは「 non-snaplock' 」に設定されています。

必要なもの

- SnapLock アグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- ノードの ComplianceClock を初期化しておく必要があります。

適切な SnapLock 権限を使用すれば、いつでも Enterprise ボリュームの削除や名前変更を行うことができます。Compliance ボリュームの削除は保持期間が終了するまでは実行できません。Compliance ボリュームの名前は一切変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。クローンボリュームの SnapLock タイプは親ボリュームと同じになります。

> LUN は SnapLock ボリュームではサポートされていません。従来のテクノロジを使用して SnapLock ボリュームに LUN を移動することは可能ですが、サポートされている処理ではなく、 SnapLock ボリューム上の LUN に関するその他の処理も実行できません。

手順

1. SnapLock ボリュームを作成します。

   ` * volume create -vserver *svm_name* _ -*volume_name*-aggregate _aggregate_name _ * -snaplock-type compliance | enterprise-volume

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。SnapLock ボリュームには、「 -nvfail 」、「 -atime-update 」、「 -is-autobalance eligible 」、「 -space-mgmt-try-first 」、「 vmalign 」の各オプションはありません。

   次のコマンドは 'vs1' の aggr1 に 'vol1' という名前の SnapLock Compliance ボリュームを作成します

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

# SnapLock ボリュームをマウント

## NAS クライアントからアクセスできるように、 SnapLock ボリュームを SVM ネームスペースのジャンクションパスにマウントすることができます。

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

- SnapLock ボリュームは SVM のルートにしかマウントできません。
- 通常のボリュームを SnapLock ボリュームにマウントすることはできません。

手順

1. SnapLock ボリュームをマウントします。

   ` * volume mount -vserver_svm_name_-volume_name_-junction-path _ -junction-path _ *

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」という名前の SnapLock ボリュームを「 vs1 」ネームスペースのジャンクションパス「 /sales 」にマウントするコマンドを示します。

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
```

# 保持期限を設定

## 保持期限の概要を設定

保持期限の設定については、ファイルに対して明示的に設定する方法と、ボリュームのデフォルトの保持期間から自動的に設定する方法があります。保持期限を明示的に設定しないかぎり、 SnapLock はデフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算します。

### 保持期間と保持期限の概要

WORM ファイルの *retention period* は、 WORM 状態にコミットされたファイルを保持する必要がある期間を指定します。WORM ファイルの _ retention time_ は、その時点までファイルを保持する必要がなくなった時間です。たとえば、ファイルが 2020 年 11 月 10 日の午前 6 時に WORM 状態にコミットされた場合、ファイルの保持期間が 20 年であれば、保持期限は 2040 年 11 月 10 日の午前 6 時になります

> ONTAP 9.10.1 以降では、最大 10 月 26 日、 3058 日、保持期間を 100 年に設定できます。保持期限を延長すると、古いポリシーが自動的に変換されます。ONTAP 9.9.1 以前のリリースでは、デフォルトの保持期間を無期限に設定した場合を除き、サポートされる最大保持期間は 2071 年 1 月 19 日（ GMT ）です。

### リバートに関する重要な考慮事項

ONTAP では、保持期間が「 January 19 、 2071 8:44:07 AM 」よりもあとのファイルがある場合、 ONTAP 9.10.1 から以前の ONTAP バージョンにクラスタをリバートすることはできません。

### デフォルトの保持期間について理解していること

SnapLock Compliance または Enterprise ボリュームには、次の 4 つの保持期間があります。

- 最小保持期間（「」単位）。デフォルトは 0 です
- 最大保持期間（「最大」）。デフォルトは 30 年です
- ONTAP 9.10.1 以降の Compliance モードと Enterprise モードのデフォルトの保持期間。デフォルトは「 m 」です。ONTAP 9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、デフォルトの保持期間はモードによって異なります。
  - Compliance モードの場合、デフォルトは「 mAX 」になります。
  - Enterprise モードの場合、デフォルトは「 m 」です。
- 指定されていない保持期間。

ONTAP 9.8 以降では ' ボリューム内のファイルの保存期間を unspecified に設定することにより ' 絶対保存期間を設定するまでファイルを保持することができます新しい絶対保持時間が前に設定した絶対保持時間よりもあとであれば、絶対保持時間を指定せずに絶対保持に戻してもかまいません。

したがって、 Compliance モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 30 年間保持されます。同様に、 Enterprise モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 0 年、つまり実質的には保持されません。

## ファイルの保持期限の明示的な設定

### ファイルに対して保持期限を明示的に設定するには、最終アクセス時刻を変更します。最終アクセス時刻は、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して変更できます。

ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期限を延長することはできますが短縮することはできません。保持時間は、ファイルの「 atime 」フィールドに格納されます。

> ファイルの保存期間を明示的に無期限に設定することはできませんこの値は、デフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算する場合にのみ使用できます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、保持期限を設定するファイルの最終アクセス日時を変更します。

   UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定します「 Document .txt 」という名前のファイル：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   > Windows では、任意の適切なコマンドまたはプログラムを使用して最終アクセス時刻を変更できます。

## デフォルトの保持期間を設定

### volume SnapLock modify コマンドを使用すると、 SnapLock ボリューム上のファイルのデフォルトの保存期間を設定できます。

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

次の表に、デフォルトの保持期間に指定できる値を示します。

> デフォルトの保持期間は、最小保持期間以上、最大保持期間以下にする必要があります。

| 価値 | 単位 | 注： |
|---|---|---|
| 0 ~ 65535 | 秒 | |
| 0 ~ 24 | 時間 | |
| 0 ~ 365 | 日 | |
| 0 ~ 12 | 月 | |
| 0 ~ 70 | 年 | |
| 最大 | - | 最大保持期間を使用します。 |
| 最小 | - | 最小保持期間を使用します。 |
| 制限なし | - | ファイルを無期限に保持します。 |
| 未指定 | - | 絶対保持期間が設定されるまでファイルを保持します。 |

最大保持期間と最小保持期間の値と範囲は同じですが、「最大保持期間」と「最小保持期間」は適用されません。このタスクの詳細については、を参照してください "保持期限の概要を設定"。

volume SnapLock show コマンドを使用して ' ボリュームの保存期間設定を表示できます詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期間を延長することはできますが短縮することはできません。

手順

1. SnapLock ボリューム上のファイルにデフォルトの保持期間を設定します。

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* _ -*volume_name*-default-retention -period_default_retention_period_ -minimum-retention-period_min_retention_period_ -maximum -retention_period_ *

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 次の例は、最小保持期間と最大保持期間が過去に変更されていないことを前提としています。

   次のコマンドは、 Compliance ボリュームまたは Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 20 日に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を 70 年に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 年に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 日に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を無期限に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

# SnapLock 設定を確認します

volume file fingerprint start コマンドおよび volume file fingerprint dump コマンドを使用すると、ファイルタイプ（通常、 WORM 、追記可能 WORM ）、ボリュームの有効期限など、ファイルおよびボリュームに関する重要な情報を表示できます。

手順

1. ファイルフィンガープリントを生成します。

   **'volume file fingerprint start -vserver_svm_name_-file-path_**

```
svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
/vol/sle/vol/f1
File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
-session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
```

このコマンドは 'volume file fingerprint dump コマンドの入力として使用できるセッション ID を生成します

> volume file fingerprint show コマンドをセッション ID とともに使用して、フィンガープリント処理の進行状況を監視できます。フィンガープリントを表示する前に、処理が完了していることを確認してください。

2. ファイルのフィンガープリントを表示します。

**'volume file fingerprint dump-session-id_session_ID_**

```
svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
        Vserver:svm1
        Session-ID:33619976
        Volume:slc_vol
        Path:/vol/slc_vol/f1
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
```

```
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

# NTP が設定されたシステムの ComplianceClock をリセットします

SnapLock のセキュアクロックデーモンがしきい値を超えるスキューを検出すると、システム時間を使用してシステムとボリュームの両方の ComplianceClock がリセットされます。

必要なもの

- この機能は、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- この機能は、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Select 、および vsim プラットフォームでのみ使用できます。

SnapLock のセキュアクロックデーモンがしきい値を超えるスキューを検出すると、システム時間を使用してシステムとボリュームの両方の ComplianceClock がリセットされます。スキューのしきい値は 24 時間に設定されています。つまり、システム ComplianceClock はスキューが 1 日を超えた場合にのみシステムクロックに同期されます。

SnapLock のセキュアクロックデーモンがスキューを検出し、 ComplianceClock をシステム時間に変更します。ComplianceClock はシステム時間が NTP の時間と同期されている場合しかシステム時間と同期されない

ため、システム時間を変更して ComplianceClock をシステム時間に強制的に同期しようとしても失敗します。

手順

1. NTP サーバを設定する際に、 SnapLock の ComplianceClock 時間同期機能を有効にします。

   「 * SnapLock compliance -clock ntp* 」を参照してください

   次のコマンドは、システムの ComplianceClock 時間同期機能を有効にします。

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. プロンプトが表示されたら、設定した NTP サーバが信頼できることと、通信チャネルがセキュアであることを確認して機能を有効にします。
3. 機能が有効になっていることを確認します。

   「 * SnapLock compliance -clock ntp show * 」を参照してください

   次のコマンドは、システムの ComplianceClock 時間同期機能が有効になっていることを確認します。

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.